TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO: CAMPUS TUXTLA GUTIÉRREZ.

Eden Business Group Global

Sistema de Reservación de Salas Web

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES Y NO. DE CONTROL:

DIAZ AGUILAR JESUS ADRIÁN: 23270667

ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO: 23270641

NIÑO MÉRIDA CARLOS ENRIQUE: 23270664

NOMBRE DEL DOCENTE:

BRENDA LIZET PEREZ CHACON

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS / SRS)

Basado en el estándar IEEE Std 830 / ISO/IEC/IEEE 29148

Nombre del Proyecto: Sistema de Reservación de Salas Web (SRSW) [cite: 1, 7]

Institución Cliente: Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Tuxtla Gutiérrez

Código del Documento: ERS-TECNM-TGZ-IEEE-2026

Versión: 5.0 (Definitiva y Completa de Ingeniería)

Fecha de Emisión: 04 de noviembre de 2026

1. CONTROL DE AUTORÍA Y EQUIPO DE TRABAJO ÁGIL (SCRUM)

Rol en el Proyecto	**Nombre Completo**	**Responsabilidades Específicas en el Proyecto**
Product Owner y Tester (PO)	Eduardo Enríquez Ramos [cite: 20]	Representación del TecNM, priorización del Product Backlog, validación de entregables y ejecución oficial

Rol en el Proyecto	**Nombre Completo**	**Responsabilidades Específicas en el Proyecto**
		de la Matriz de Pruebas de Aceptación (QA).
Analista y Scrum Master (SM)	Jesús [cite: 15, 20]	Análisis detallado de flujos, gestión en herramienta CASE (Jira), seguimiento de las 4 evidencias de avance y redacción de la Bitácora del Proyecto.
Frontend Developer	Brayan [cite: 8, 9]	Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario con React, Vite, JavaScript y CSS3; implementación del tablero visual interactivo y módulo de reportes imprimibles.
Backend & Database Developer	Carlos [cite: 10]	Arquitectura de base de datos relacional MySQL 8, desarrollo de la API REST en Node.js + Express, lógica transaccional, validaciones de negocio y servicio SMTP.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** formal para el **Sistema de Reservación de Salas Web (SRSW)** del **Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Tuxtla Gutiérrez** [cite: 1, 7]. Siguiendo las directrices internacionales de ingeniería de software (IEEE/ISO/IEC), esta especificación establece de manera inequívoca los requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones técnicas, modelo relacional y contratos de interfaz, sirviendo como el acuerdo técnico vinculante entre la institución educativa y la célula de desarrollo ágil [cite: 13].

2.2 Alcance del Sistema

El **TecNM Campus Tuxtla Gutiérrez** cuenta con cuatro espacios físicos destinados a actividades académicas y administrativas: **tres salas audiovisuales y una sala de biblioteca** [cite: 1, 7]. Actualmente, la institución requiere automatizar la administración y control de reservaciones mediante una aplicación web interactiva que permita [cite: 1, 7]:

- Consultar la disponibilidad de los espacios en tiempo real mediante un tablero visual por fecha [cite: 1, 2].
- Registrar solicitudes de reservación por parte de los diferentes departamentos del campus (ej. *Sistemas y Computación, Ciencias Básicas, Desarrollo Académico, Recursos Humanos*) [cite: 1, 2].

- Prevenir automáticamente conflictos o traslapes de horarios en una misma sala [cite: 1, 2].
- Enviar notificaciones automáticas por correo electrónico ante altas y cancelaciones de reservas [cite: 1, 4].
- Brindar herramientas de gestión y eliminación de reservas exclusivas para el administrador [cite: 1, 4].
- Generar, consultar e imprimir reportes ejecutivos filtrados por sala o por departamento en rangos de fechas específicos [cite: 4, 5].

2.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **TecNM - TGZ:** Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez.
- **SRSW:** Sistema de Reservación de Salas Web.
- **IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- **ISO/IEC:** International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission.
- **Bloque Horario:** Intervalo fijo de tiempo equivalente a exactamente 1 hora en punto (ej. 08:00:00 a 09:00:00) [cite: 2, 13, 17].
- **Traslape:** Superposición parcial o total entre el intervalo de una nueva solicitud y una reservación activa existente en la misma sala y fecha [cite: 2, 3, 17].
- **Soft Delete (Baja Lógica):** Mecanismo de persistencia donde un registro cambia su estado a ELIMINADA para conservar trazabilidad histórica sin liberar físicamente la integridad referencial [cite: 16, 19].

3. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ARQUITECTURA

3.1 Perspectiva del Producto y Arquitectura de 3 Capas

El sistema se estructurará bajo una arquitectura robusta cliente-servidor desacoplada para garantizar escalabilidad, seguridad y mantenimiento [cite: 7, 11, 14]:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Desarrollada por **Brayan** utilizando *React + Vite + JavaScript (ES6+) + HTML5 + CSS3* [cite: 8, 9, 14]. Es la interfaz visual con la que interactúan los usuarios y nunca se conecta de manera directa al motor de base de datos [cite: 8, 14].
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Desarrollada por **Carlos** utilizando *Node.js (v22 LTS) + Express* [cite: 10, 14, 15]. Expone una API REST segura bajo el prefijo `/api`, ejecuta las validaciones de negocio, procesa la concurrencia transaccional y gestiona el envío de correos vía Nodemailer [cite: 10, 14, 15, 16, 17].
3. **Capa de Persistencia (Base de Datos):** Administrada por **Carlos** en *MySQL 8* bajo el esquema `reservas_salas`, conectada mediante el driver optimizado `mysql2` utilizando consultas parametrizadas [cite: 14, 15, 17].

3.2 Reglas de Negocio Obligatorias (RN)

- **RN-01 (Días Hábiles):** Las reservaciones únicamente se permiten de **lunes a viernes** [cite: 1, 3, 13]. Sábados y domingos están inhabilitados por sistema [cite: 19].

- **RN-02 (Jornada Operativa):** El horario de servicio de las cuatro salas es de **08:00 a 21:00 horas**, estructurado en trece bloques de una hora exacta [cite: 1, 2, 13, 17].
- **RN-03 (Horarios en Punto):** Las horas de inicio y fin deben ser exactas en punto (minutos = 00). Quedan prohibidas las medias horas o fracciones [cite: 2, 13, 17, 19].
- **RN-04 (Duración de Reservación):** El rango de tiempo permitido abarca desde un mínimo de **1 hora** hasta un máximo de **13 horas consecutivas** (jornada completa de 08:00 a 21:00) [cite: 2, 3, 13]. La hora de finalización debe ser estrictamente mayor a la hora de inicio [cite: 17, 19].
- **RN-05 (Ventana de Anticipación):** Las reservaciones deberán efectuarse dentro del periodo establecido por el TecNM: desde el mismo día hábil (anticipación mínima de 0 días) hasta con un máximo de **30 días naturales de anticipación**, configurable en la tabla configuracion [cite: 3, 13, 16, 20]. No se permiten fechas pasadas.
- **RN-06 (Prevención Absoluta de Traslapes):** No pueden coexistir dos reservaciones con estado ACTIVA cuyos intervalos de tiempo se crucen en una misma sala y fecha [cite: 2, 3, 17]. El servidor validará la colisión mediante la expresión matemática: $$\text{hora_inicio_nueva} < \text{hora_fin_existente} \quad \text{AND} \quad \text{hora_fin_nueva} > \text{hora_inicio_existente}$$ [cite: 17]
- **RN-07 (Simultaneidad y Contigüidad):** Se permiten reservas contiguas en una misma sala (ej. 10:00-12:00 inmediatamente tras una reserva de 08:00-10:00) y se

permite reservar el mismo horario de manera simultánea en salas diferentes [cite: 3, 11, 13, 17].

- **RN-08 (Identificador Único):** Cada reservación aceptada generará un código único alfanumérico visible (ej. RSV-000001) [cite: 3, 13, 16].
- **RN-09 (Liberación Inmediata):** Al ser eliminada una reservación por el administrador, su estado pasará a ELIMINADA y los bloques horarios liberarán su disponibilidad de forma inmediata en el tablero [cite: 4, 13, 16, 19].

---

4. REQUISITOS ESPECÍFICOS (FUNCIONALES)

4.1 Módulo de Administración de Salas

- **RF-01 (Carga Inicial Institucional):** El sistema inicializará con cuatro salas oficiales en la base de datos [cite: 1, 5, 16]:
    1. Audiovisual 1 | Edificio A | 50 personas | Juan Pérez [cite: 1, 16]
    2. Audiovisual 2 | Edificio B | 40 personas | María López [cite: 1, 16]
    3. Audiovisual 3 | Edificio C | 60 personas | Pedro Ruiz [cite: 1, 16]
    4. Biblioteca | Edificio Biblioteca | 30 personas | Ana Gómez [cite: 1, 16]
- **RF-02 (Alta y Modificación de Salas):** El administrador podrá registrar nuevas salas y actualizar la información de las existentes (nombre, edificio, capacidad, encargado, activa) a través de los endpoints correspondientes [cite: 1, 15, 16].

- **RF-03 (Consulta de Catálogo):** El sistema listará todas las salas activas para consulta pública de disponibilidad [cite: 1, 16].

4.2 Módulo de Tablero Visual Interactivo de Disponibilidad

- **RF-04 (Selección de Fecha y Matriz):** El frontend ofrecerá un selector de fecha que consultará al servidor las reservaciones del día, renderizando una matriz gráfica con las 4 salas frente a los 13 bloques horarios diarios (08:00 a 21:00) [cite: 2, 14, 17].
- **RF-05 (Identificación Visual de Estados):** Cada bloque mostrará etiquetas claras e inequívocas de DISPONIBLE u OCUPADO (este último mostrando el área solicitante). No se dependerá exclusivamente del color [cite: 2, 17].
- **RF-06 (Selección de Bloques Consecutivos):** El usuario podrá hacer clic en uno o varios bloques libres consecutivos de una sala para prellenar automáticamente el formulario de reservación [cite: 2, 17, 21].
- **RF-07 (Actualización Reactiva):** Inmediatamente después de registrar o eliminar una reserva, el tablero actualizará la disponibilidad del día de forma automática [cite: 2, 3, 4, 17].

4.3 Módulo de Registro y Validación de Reservaciones

- **RF-08 (Captura de Datos):** El formulario de solicitud requerirá obligatoriamente: Área solicitante, Nombre del responsable, Correo electrónico de contacto, Sala solicitada, Fecha, Hora de inicio y Hora de finalización [cite: 2, 3, 16, 17].
- **RF-09 (Validación Transaccional):** El backend validará todas las reglas de negocio dentro de una **transacción SQL única** para evitar condiciones de carrera o

doble reserva simultánea [cite: 17]. Si existe conflicto, responderá HTTP 409 Conflict [cite: 17, 21].

- **RF-10 (Eliminación Administrativa):** El administrador podrá eliminar reservaciones activas (DELETE), liberando los bloques y cambiando el estado a ELIMINADA [cite: 4, 13, 16].

4.4 Módulo de Notificaciones Automáticas por Correo Electrónico

- **RF-11 (Correo de Confirmación):** Al registrar una reserva con éxito, el sistema enviará un correo vía Nodemailer (SMTP) con los 8 datos obligatorios (Código RSV, área, responsable, sala, edificio, capacidad, fecha y horario) [cite: 4, 18].
- **RF-12 (Correo de Cancelación):** Al eliminar una reserva, se enviará un aviso de cancelación al responsable [cite: 4, 18].
- **RF-13 (Tolerancia a Fallos SMTP):** Una intermitencia en el servidor de correo registrará la incidencia en log pero no duplicará ni abortará la reserva guardada en MySQL [cite: 18].

4.5 Módulo de Reportes e Impresión

- **RF-14 y RF-15 (Reportes por Sala y por Área):** El sistema permitirá consultar reservaciones filtrando por Sala o por Área en un rango de fechas (fecha_inicio y fecha_fin), mostrando los resultados en tablas ordenadas cronológicamente [cite: 4, 5, 16, 18].
- **RF-16 (Impresión Optimizada):** Contará con un botón de impresión que aplicará reglas CSS @media print para generar reportes limpios con membrete institucional [cite: 5, 9, 14, 18].

---

5. MODELO DE DATOS Y CONTRATO DE API REST

5.1 Esquema Relacional (MySQL 8 - reservas_salas)

- **Tabla salas:** id_sala (PK INT AUTO_INCREMENT), nombre (VARCHAR(100) UNIQUE), edificio (VARCHAR(100)), capacidad (INT > 0), encargado (VARCHAR(120)), activa (BOOLEAN) [cite: 15].
- **Tabla reservaciones:** id_reservacion (PK BIGINT AUTO_INCREMENT), codigo (VARCHAR(20) UNIQUE), id_sala (FK), area_solicitante (VARCHAR(120)), responsable (VARCHAR(120)), correo (VARCHAR(160)), fecha (DATE), hora_inicio (TIME), hora_fin (TIME), estado (VARCHAR(20): 'ACTIVA' | 'ELIMINADA'), creada_en (DATETIME) [cite: 16]. Índices en (id_sala, fecha, estado), area_solicitante y codigo [cite: 16].
- **Tabla configuracion:** clave (PK VARCHAR(60)), valor (VARCHAR(255)) [cite: 16].

5.2 Contrato de Endpoints de la API REST (/api)

- GET /api/salas - Lista salas activas [cite: 16].
- POST /api/salas - Registra nueva sala [cite: 16].
- PUT /api/salas/:id - Actualiza sala existente [cite: 16].
- GET /api/reservaciones?fecha=AAAA-MM-DD - Consulta reservas de la fecha [cite: 16].

- `POST /api/reservaciones` - Registra nueva reservación (valida traslapes) [cite: 16, 17].
- `DELETE /api/reservaciones/:id` - Elimina reserva y libera bloques [cite: 16].
- `GET /api/reportes/sala?id_sala=X&fecha_inicio=Y&fecha_fin=Z` - Reporte por sala [cite: 16].
- `GET /api/reportes/area?area=X&fecha_inicio=Y&fecha_fin=Z` - Reporte por área [cite: 16].

---

6. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

- **RNF-01 (Seguridad contra Inyección SQL):** Uso estricto de consultas parametrizadas en `mysql2` [cite: 14, 15].
- **RNF-02 (Gestión de Secretos):** Almacenamiento exclusivo de credenciales en archivos `.env` (con plantilla `.env.example`) [cite: 14, 18, 19].
- **RNF-03 (Usabilidad y Rendimiento):** Interfaz fluida en React con indicadores de carga y mensajes claros ante errores HTTP (`400`, `409`, `500`) [cite: 9, 14, 17].
- **RNF-04 (Control de Versiones):** Repositorio estructurado en GitHub bajo flujo de ramas (`main`, `develop`, `feature/*`) [cite: 18].

---

7. MATRIZ DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN (QA - VALIDADAS POR EDUARDO)

El sistema debe superar satisfactoriamente los 15 casos de prueba obligatorios (T01 a T15): reserva válida, rechazo por traslape (409), reservas contiguas, simultaneidad en salas distintas, rechazo de fines de semana, fuera de jornada, fracciones de hora, horarios invertidos, jornada completa de 13h, eliminación administrativa, liberación en tablero, reportes por sala y área, despacho SMTP y validación de anticipación [cite: 19, 20].